

ТОО «Astana IT University»

Школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

Декан Школы программной инженерии

_____ Адамова А.Д.

«_____» _____ 20__

Заседание комиссии

протокол № _____

от «_____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Вид практики: исследовательская

База практики: Школа программной инженерии, ТОО «Astana IT University»

Магистрант: Ахметов Медет

Образовательная программа: 7M06105 - Computer Science and Engineering

Группа: CSE-2506М

Тема магистерской диссертации: Компьютерное зрение и модели машинного обучения для обнаружения нарушений безопасности и жестокого обращения с детьми в образовательных учреждениях

Руководитель практики от Astana IT University: Башеева Жулдыз

Руководитель базы практики: Адамова Айгуль Дюсенбиновна

Период прохождения исследовательской практики:

с «07» сентября 2026 г. по «14» ноября 2026 г.

Астана 2026

Календарный план-график прохождения исследовательской практики

ФИО магистранта: Ахметов Медет

Образовательной программы «Computer Science and Engineering», 2 курса, группы CSE-2506M

Срок прохождения практики с «07» сентября 2026 г.
по «14» ноября 2026 г.

Место прохождения практики: Школа программной инженерии

№ Нед. Дата	Вид деятельности	Конкретные задачи	Ожидаемые результаты
1 неделя	Постановка исследовательских задач практики	Согласовать задачи практики в рамках 4-го триместра; уточнить исследовательские вопросы и гипотезы по итогам систематического библиометрического обзора (дефицит детских наборов данных, отсутствие privacy-aware решений); сформулировать замысел статьи по результатам эксперимента для журнала Scopus и выбрать целевой журнал	Утверждённые программа и календарный план; список гипотез (H1–H3); замысел и структура статьи, выбранный журнал (Scopus)
2 неделя	Сбор и систематизация научной литературы	Дополнить обзор смежными направлениями: лёгкие (edge-deployable) архитектуры детекции, privacy-preserving компьютерное зрение, детские наборы данных; публикации 2025–2026 в Scopus / WoS	Список новых источников (не менее 10); обновлённая матрица анализа литературы; раздел Related Work статьи
3 неделя	Формализация системы метрик и признаков сцены	Определить метрики детекции (mAP@0.5, precision, recall, F1, AUC-ROC) и эксплуатационные метрики (задержка инференса, FPS); классифицировать признаки сцены и контекста (плотность людей, ракурс, время суток)	Методологическая записка: формальные определения метрик, таксономия признаков сцены и контекста; раздел Methodology статьи
4 неделя	Отбор и подготовка эмпирических данных	Отобрать публичные наборы видеоданных для детекции насилия и аномалий (RWF-2000, UCF-Crime, XD-Violence); спроектировать протокол разметки и разбиения выборки; предобработка кадров	Подготовленные наборы данных с описательной статистикой; протокол сбора; скрипты предобработки
5 неделя	Базовые модели детекции	Реализовать базовые (baseline) модели: 3D-CNN, I3D, SlowFast, детекторы YOLO-семейства; собрать экспериментальный стенд с фиксированными разбиениями и сидами	Воспроизводимый стенд; таблица метрик детекции baseline-моделей

6 неделя	Пространственно-временные модели детекции	Реализовать и обучить пространственно-временные модели детекции насилия и аномального поведения (двухпоточные сети, видео-трансформеры, лёгкие мобильные архитектуры); сравнить с baseline по метрикам детекции	Обученные модели; сравнительная таблица mAP / F1 / AUC-ROC с доверительными интервалами
7 неделя	Анализ точности и устойчивости моделей	Оценить точность и задержку вывода моделей на edge-устройствах; провести кросс-доменную проверку (разные школы, ракурсы, освещение); проанализировать ложные срабатывания; проверить устойчивость результатов (bootstrap)	Таблицы и графики метрик; результаты статистических тестов; раздел Results статьи
8 неделя	Подготовка рукописи статьи для журнала Scopus	Написать полный черновик статьи по результатам экспериментального исследования: Introduction, Related Work, Methodology, Experimental Setup, Results, Discussion; оформить таблицы и рисунки по требованиям журнала	Полный черновик статьи (IMRaD); таблицы и рисунки в формате журнала

№ Нед. Дата	Вид деятельности	Конкретные задачи	Ожидаемые результаты
9 неделя	Доработка статьи и выводы по исследованию	Доработать рукопись по замечаниям научного руководителя; интерпретировать результаты относительно гипотез; разделить подтверждённые и предположительные выводы; сформулировать ограничения	Рукопись статьи, готовая к подаче (подача — до 31.12.2026); раздел выводов практики
10 неделя	Итоговый отчёт по практике	Итоговый отчёт по структуре программы практики на основе материалов статьи; таблицы, рисунки, презентация; защита перед комиссией	Итоговый отчёт по практике; отзыв руководителя базы практики; защита перед комиссией

Магистрант Ахметов Медет

(подпись, ФИО)

Руководитель базы практики (ответственный) Адамова Айгуль Дюсенбиновна
(подпись, ФИО)

Научный руководитель Башеева Жулдыз

(подпись, ФИО)

«_____» _____ 20____ г.

Программа исследовательской практики

ФИО магистранта Ахметов Медет

Образовательной программы «Computer Science and Engineering», 2 курса, группы CSE-2506M

Срок прохождения практики с «07» сентября 2026 г.
по «14» ноября 2026 г.

Место прохождения практики: Школа программной инженерии

№	Разделы (этапы) практики	Сроки исполнения	Содержание деятельности	Примечание
1	Подготовительный	07.09– 13.09.2026	Постановка исследовательских задач, согласование программы и календарного плана с научным руководителем; уточнение гипотез по итогам систематического обзора; замысел статьи для журнала Scopus и выбор целевого журнала	Выполняется на базе систематического библиометрического обзора, подготовленного на 1-м году обучения
2	Теоретико-аналитический	14.09– 27.09.2026	Обновление обзора научной литературы по теме диссертации (лёгкие архитектуры детекции, privacy-preserving компьютерное зрение, мультимодальная фузия, детские наборы данных); формализация системы метрик детекции и локализации; таксономия нарушений безопасности и признаков сцены	Поиск по Scopus и Web of Science; оформление источников по стандарту IEEE
3	Работа с данными	28.09– 04.10.2026	Отбор публичных наборов видеоданных для детекции насилия и аномалий (RWF-2000, UCF-Crime, XD-Violence); разработка протокола разметки и разбиения выборки; предобработка кадров и аугментация	Приоритет — наборы с открытой лицензией и опубликованными разбиениями для воспроизводимости
4	Экспериментальный	05.10– 25.10.2026	Реализация baseline и пространственно-временных моделей детекции; сравнение по метрикам точности и задержки вывода; анализ ошибок и кросс-доменная проверка; оценка устойчивости результатов	Результаты фиксируются в форме таблиц и рисунков для статьи

5	Подготовка публикации	26.10– 08.11.2026	Подготовка рукописи статьи по результатам экспериментального исследования для журнала Scopus (IMRaD); доработка по замечаниям научного руководителя; формулировка выводов и ограничений исследования	Рукопись должна быть готова к подаче в журнал до 31.12.2026
6	Отчётный	09.11– 14.11.2026	Подготовка итогового отчёта по практике; оформление отчётной документации; защита результатов перед комиссией	Объём отчёта 20–25 страниц; структура по разделу 5 Программы практики

Магистрант Ахметов Медет

(подпись, ФИО)

Руководитель базы практики (ответственный) Адамова Айгуль Дюсенбиновна
(подпись, ФИО)

Научный руководитель Башеева Жулдыз

(подпись, ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отзыв руководителя базы практики

Образовательная программа: «Computer Science and Engineering»

ФИО студента (магистранта): Ахметов Медет

Место прохождения практики (организация): Школа программной инженерии,
ТОО «Astana IT University»

Сроки практики: с «07» сентября 2026 г. по «14» ноября 2026 г.

ФИО руководителя от базы практики: Адамова Айгуль Дюсенбиновна

Должность: Декан Школы программной инженерии

Оцениваемая категория	Оцениваемые навыки, качества, знания	Диапазон возможных оценок	Оценка от руководителя базы практики
Профессиональные навыки	<i>Сбор и предобработка данных.</i>	0-10	
	<i>Работа с базами данных или цифровыми инструментами для проведения исследования.</i>	0-10	
	<i>Применение методов научного исследования.</i>	0-10	
Личностные качества	<i>Инициативность и умение предлагать решения.</i>	0-10	
	<i>Способность работать в команде.</i>	0-10	
	<i>Критическое мышление и аналитический подход.</i>	0-10	
Общие знания по специальности	<i>Общий уровень знаний по изучаемой специальности и умение применять их на практике</i>	0-40	
Итоговая оценка (сумма выставленных выше оценок)			

Дата: «__» _____ 20__ г.

Подпись руководителя базы практики: _____

Адамова Айгуль Дюсенбиновна

М.П. (при наличии)